



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN



European
Accreditation
of Engineering
Programmes
EUR-ACE®

Especificación de Requerimientos



Caisaguano Anthony

Maisincho Isaac

Ramos Paulo

Sánchez Julio

30708: Modelos de Procesos Desarrollo de Software

Ing. Cristian Cola

09/04/2026



Objetivo de

Personal involucrado

Nombre	Sánchez Julio
Rol	SCRUM Master
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Analizar las requerimientos del software, liderar al equipo de trabajo en Scrum
Información de contacto	jesanchez35@espe.edu.ec

Nombre	Maisincho Isaac
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Verificar y controlar el encaminamiento del trabajo
Información de contacto	pimaisincho@espe.edu.ec

Nombre	Caisaguano Anthony
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	adcaisaguano1@espe.edu.ec

Nombre	Paulo Ramos
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	paramos@espe.edu.ec

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

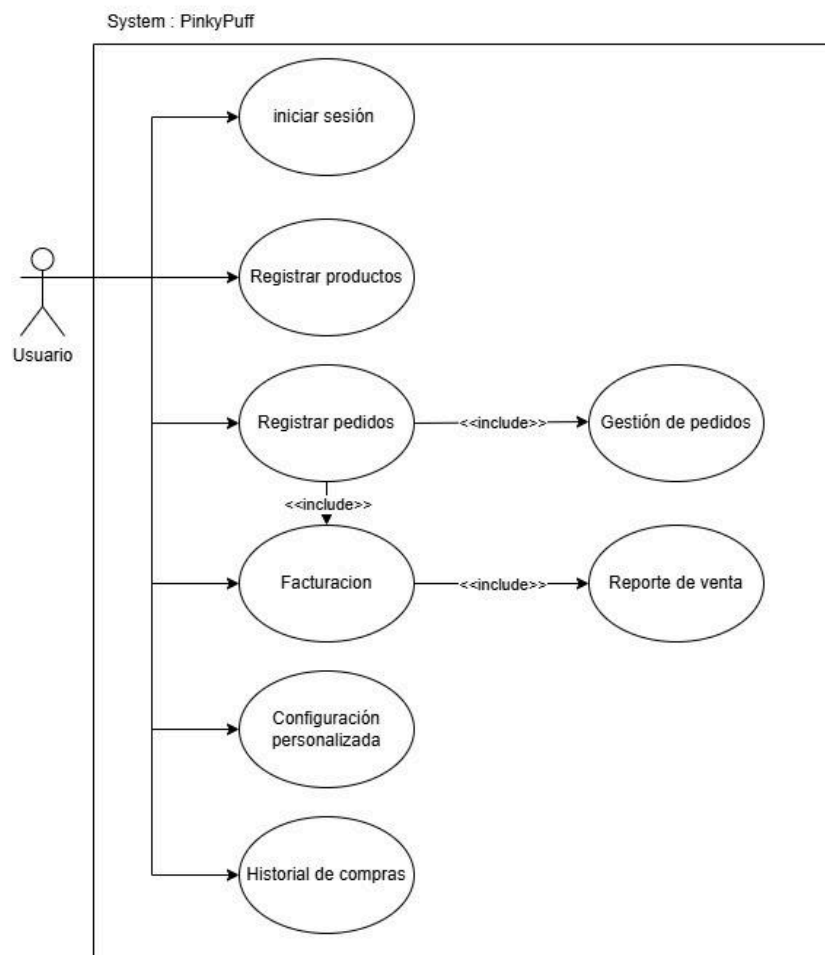
Nombre	Descripción
PinkyPuff	Tienda de ropa y cosas varias
ERS	Especificación de Requerimientos de Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
Usuario	Persona que utilizará el software

Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.1 Funcionalidad del producto (Casos de uso)

1.1.2 Diagrama de caso de uso (Sistema)





Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario
Formación	NA
Actividades	Gestiona el registro de productos y pedidos, consulta ventas y actualiza el estado de los pedidos durante las ventas en vivo.

Restricciones

- Interfaz gráfica desarrollada para computadoras.
- Uso del lenguaje de programación Java para el desarrollo del sistema.
- Uso de una base de datos estructurada para el almacenamiento de información del sistema.
- El sistema deberá permitir el registro rápido de pedidos, considerando que los productos cambian diariamente y que sus precios varían según su estado o marca.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencillos y fáciles de usar durante las ventas en vivo.
- El sistema deberá tener un diseño optimizado para funcionar correctamente en una computadora portátil de bajo rendimiento.

Suposiciones y dependencias

- Se asume que las ventas se continuarán realizando mediante transmisiones en vivo.
- Se asume que el sistema será utilizado para reemplazar el registro manual de pedidos y cuentas.
- Los equipos en los que se ejecute el sistema deben cumplir los requisitos técnicos necesarios para su funcionamiento.
- La base de datos deberá estar disponible y configurada correctamente.



Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del requerimiento:	Sistema de autenticación de usuario (Log in)
Características:	Permitir el ingreso al sistema mediante usuario y contraseña Validar los datos ingresados antes de permitir el acceso Restringir el acceso a personas no autorizadas Permitir cerrar sesión de manera segura
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir al usuario autenticarse mediante un nombre de usuario y una contraseña para acceder a las funciones del sistema.
Requerimiento No funcional:	RNF01, RNF
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del requerimiento:	Registrar productos
Características:	Registro rápido de productos mediante a través de etiquetas de acceso rápido Eliminación o modificación de productos registrados en los pedidos



Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir registrar productos de forma rápida, considerando que los artículos cambian diariamente y pueden tener diferentes precios según su estado, marca o tipo.
Requerimiento No funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del requerimiento:	Registrar pedido
Características:	Ingreso rápido mediante etiquetas de acceso rápido de pedidos durante las ventas en vivo Registro de información del cliente, producto y precio Cálculo automático del total del pedido
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir registrar los pedidos realizados por los clientes durante las ventas en vivo, almacenando información como nombre del cliente, producto y precio.
Requerimiento No funcional:	RNF05, RNF04, RNF1
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Gestión de pedidos
Características:	Visualización de la lista de pedidos registrados Consulta del detalle de cada pedido Actualización del estado del pedido (pendiente, enviado, entregado, cancelado) Posibilidad de editar o eliminar pedidos registrados
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al Usuario gestionar los pedidos realizados por los clientes. Esto incluye visualizar la lista de pedidos, consultar el detalle de cada pedido, actualizar su estado (pendiente, enviado, entregado o cancelado) y actualizar el producto.
Requerimiento No funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del requerimiento:	Reporte de venta



Características:	Generación de reportes de ventas por día Visualización del total de ventas realizadas Consulta de cantidad de productos vendidos Posibilidad de filtrar reportes por fecha
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir generar reportes de venta que muestren información registrada durante un periodo determinado.
Requerimiento No funcional:	RNF04, RNF03
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del requerimiento:	Configuración personalizada
Características:	Creación de nuevas configuraciones Modificación y eliminación de configuraciones existentes
Descripción del requerimiento:	Permite gestionar las configuraciones del sistema, como etiquetas de acceso rápido, las cuales se utilizan para clasificar, organizar, facilitar la búsqueda y el registro de productos y pedidos
Requerimiento No funcional:	RNF04



Prioridad del requerimiento: Media

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del requerimiento:	Historial de compras
Características:	Registro de transacciones históricas del cliente Consulta de comprobantes de pago y facturas anteriores. Detalle del artículo adquiridos por fecha Visualización del método del pago utilizado
Descripción del requerimiento:	El sistema permite al usuario visualizar y consultar todas las compras realizadas con éxito. Esto incluye el desglose de los productos que fueron vendidos, el total de la venta, la fecha de la operación y el estado final del pago.
Requerimiento No funcional:	RNF03, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del requerimiento:	Facturación
Características:	Generación de facturas a partir de una compra. Cálculo automático de subtotal, total e impuestos.



	Registrar los datos del cliente. Selección del método de pago.
Descripción del requerimiento:	Permite generar comprobantes de pago a partir de las ventas realizadas, registrando información del cliente, productos adquiridos, método de pago.
Requerimiento No funcional:	RNF03, RNF05
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del requerimiento:	Seguridad de información
Características:	Protección de la información registrada en el sistema Validación de datos ingresados por el usuario Estabilidad en ejecución continua
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá garantizar la seguridad de la información del usuario y la información registrada en el aplicativo, validando los datos en un tiempo de respuesta corto
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del requerimiento:	Rendimiento y optimización del aplicativo
Características:	Funcionamiento fluido en computadoras de bajo rendimiento Uso controlado de memoria Estabilidad en ejecución continua Tiempo de respuesta rápido al registrar pedidos
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá garantizar un funcionamiento rápido y eficiente durante su uso, permitiendo registrar pedidos y consultar información sin retrasos.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del requerimiento:	Uso de base de datos estructurada
Características:	Almacenamiento estructurado Integridad de datos Acceso seguro
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá almacenar la información del cliente y las sesiones en una base de datos SQL.
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del requerimiento:	Interfaz Gráfica
Características:	Notificación previa al cierre de sesión Aviso visual en pantalla Interacción con el usuario
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá contar con una interfaz gráfica que garantice altos niveles de usabilidad y accesibilidad, permitiendo a los usuarios interactuar con el sistema de forma intuitiva, eficiente y comprensible, independientemente de su nivel de experiencia o posibles limitaciones.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del requerimiento:	Cálculo automático de ventas
Características:	Procesamiento automático de operaciones matemáticas
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá calcular automáticamente el total de cada pedido y el total de ventas del día, evitando realizar cálculos manuales.



Requerimiento No funcional:	RNF01, RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del requerimiento:	Notificación
Características:	Notificación previa al cierre de sesión Aviso visual en pantalla
Descripción del requerimiento:	Al faltar 5 minutos para el cierre de la sesión, el software emitirá un mensaje visual en la pantalla del Cliente.
Prioridad del requerimiento: baja	

Requisitos funcionales

- **Requisito funcional 01:** Sistema de autenticación de usuario (Log in)

Detalle: El sistema deberá permitir al usuario autenticarse mediante un nombre de usuario y una contraseña para acceder a las funciones del sistema.

- **Requisito funcional 02:** Registrar productos

Detalle: El sistema deberá permitir registrar productos de forma rápida, considerando que los artículos cambian diariamente y pueden tener diferentes precios según su estado, marca o tipo.

- **Requisito funcional 03:** Registrar pedido



Detalle: El sistema deberá permitir registrar los pedidos realizados por los clientes durante las ventas en vivo, almacenando información como nombre del cliente, producto y precio.

- **Requisito funcional 04:** Gestión de pedidos

Detalle: El sistema permitirá al Usuario gestionar los pedidos realizados por los clientes. Esto incluye visualizar la lista de pedidos, consultar el detalle de cada pedido, actualizar su estado (pendiente, enviado, entregado o cancelado) y actualizar el producto.

- **Requisito funcional 05:** Reporte de venta

Detalle: El sistema deberá permitir generar reportes de venta que muestren información registrada durante un periodo determinado.

- **Requisito funcional 06:** Configuración personalizada

Detalle: Permite gestionar las configuraciones del sistema, como etiquetas de acceso rápido, las cuales se utilizan para clasificar, organizar, facilitar la búsqueda y el registro de productos y pedidos.

- **Requisito funcional 07:** Historial de compras

Detalles: El sistema permite al usuario visualizar y consultar todas las compras realizadas con éxito. Esto incluye el desglose de los productos que fueron vendidos, el total de la venta, la fecha de la operación y el estado final del pago.

- **Requisito funcional 08:** Facturación

Detalle: Permite generar comprobantes de pago a partir de las ventas realizadas, registrando información del cliente, productos adquiridos, método de pago.

Requisitos no funcionales

- **Requisito No Funcional 01:** Seguridad de información

Detalle: El sistema deberá garantizar la seguridad de la información del usuario y la información registrada en el aplicativo, validando los datos en un tiempo de respuesta corto.

- **Requisito No Funcional 02:** Rendimiento y optimización del aplicativo



Detalle: El sistema deberá garantizar un funcionamiento rápido y eficiente durante su uso, permitiendo registrar pedidos y consultar información sin retrasos.

- **Requisito No Funcional 03:** Uso de base de datos estructurada

Detalle: El sistema deberá almacenar la información del cliente y las sesiones en una base de datos SQL.

- **Requisito No Funcional 04:** Interfaz Gráfica

Detalle: El sistema deberá contar con una interfaz gráfica que garantice altos niveles de usabilidad y accesibilidad, permitiendo a los usuarios interactuar con el sistema de forma intuitiva, eficiente y comprensible, independientemente de su nivel de experiencia o posibles limitaciones.

- **Requisito No Funcional 05:** Cálculo automático de ventas

Detalle: El sistema deberá calcular automáticamente el total de cada pedido y el total de ventas del día, evitando realizar cálculos manuales.

- **Requisito No Funcional 06:** Notificación

Detalle: Al faltar 5 minutos para el cierre de la sesión, el software emitirá un mensaje visual en la pantalla del Cliente.